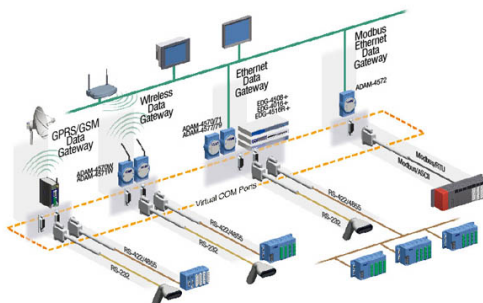




Protocolos Industriales (3)

EtherNet/IP, CIP

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.0

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Revisar conceptos de protocolos básicos de comunicación industrial
2. Describir las generalidades de CIP (Common Industrial Protocol)
3. Describir las particularidades del EtherNet/IP
4. Analizar semejanzas y diferencias con el Modelo OSI y con otros protocolos

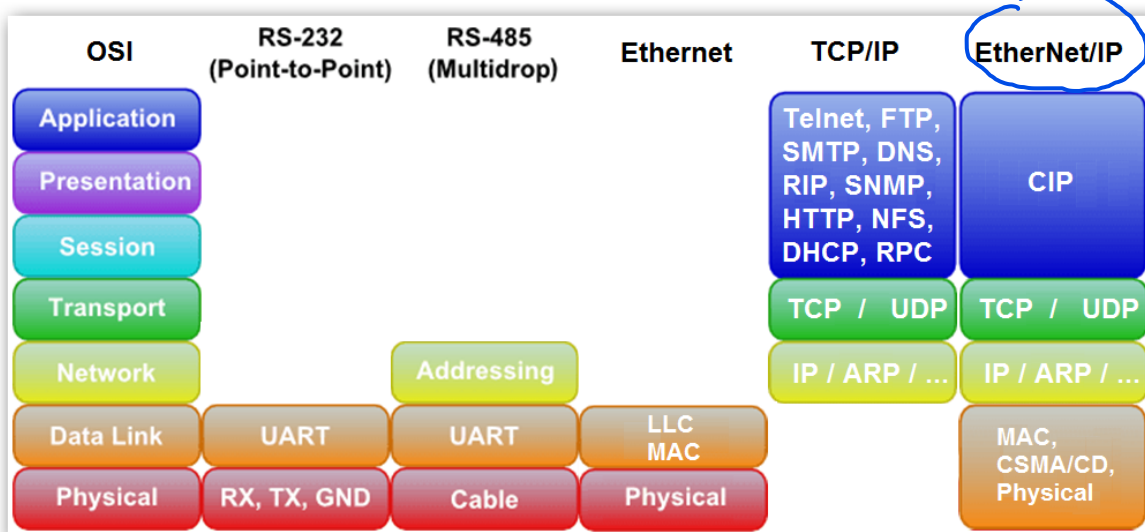
Referencias/Bibliografía

- ✓ Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo-Alfaomega.
- ✓ UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- ✓ Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>
- ✓ CIP: <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/bmfcim971e/doc/parte/i.pdf>
- ✓ <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/bmfcim971e/doc/parte/ii.pdf>
- ✓ EtherNet/IP: http://automata.cps.unizar.es/conferencias/rockwell/EtherNetIP_210509.pdf
- ✓ <http://www.etitudela.com/entrenadorcomunicaciones/downloads/ethertnetipdescripciondelsistema.pdf>

Esp. Ing. César Omar Aranda

3

Implementaciones Industriales



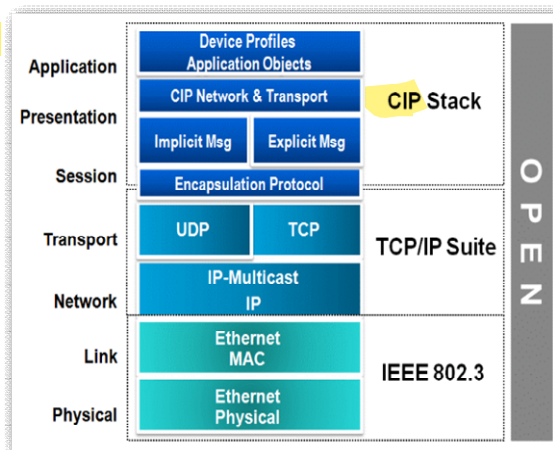
No hay equivalencia 1 a 1 pero se consideran todas las capas

4

Aprovecha características Rthernet y TCP/IP

CIP (Common Industrial Protocol)

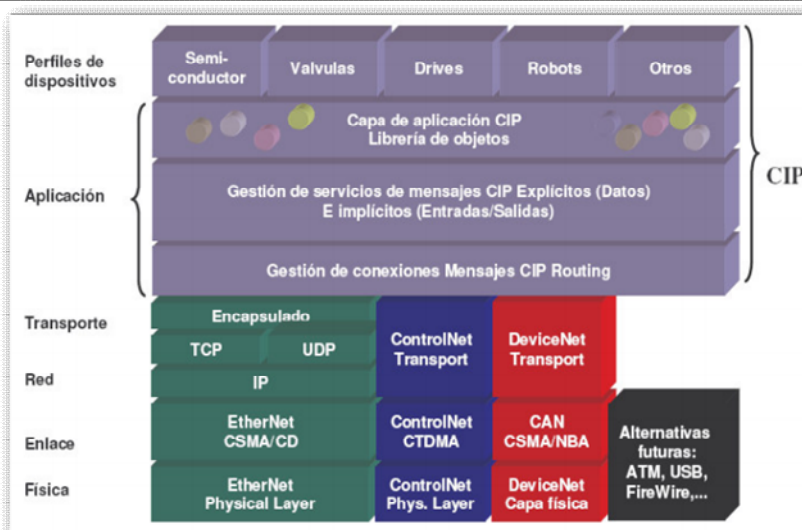
- ✓ Protocolo de **capa de Aplicación**
- ✓ Tiene el **objetivo de proveer** un conjunto de **servicios** que se **abstraiga** de la tecnología particular de una red industrial, es decir, **de las capas más bajas** que definen las características físicas y propias del protocolo de comunicación.
- ✓ Organiza los dispositivos de red como objetos, ofrece servicios consumidor-productor, que habilitan al usuario a adquirir, controlar y configurar datos.
- ✓ Actualmente implementado por:
 - EtherNet/IP
 - CompoNet
 - DeviceNet
 - ControlNet



orientado a organizar los dispositivos industriales de red

5

Arquitectura de CIP



6

Hay una serie de capas que cumplen las funciones del modelo OSI. Pero como es específico e industrial y al manejo de dispositivos, en la capa mas alta aparecen elementos específicos para controlar elementos específicos de dispositivos

EtherNet/IP: Generalidades

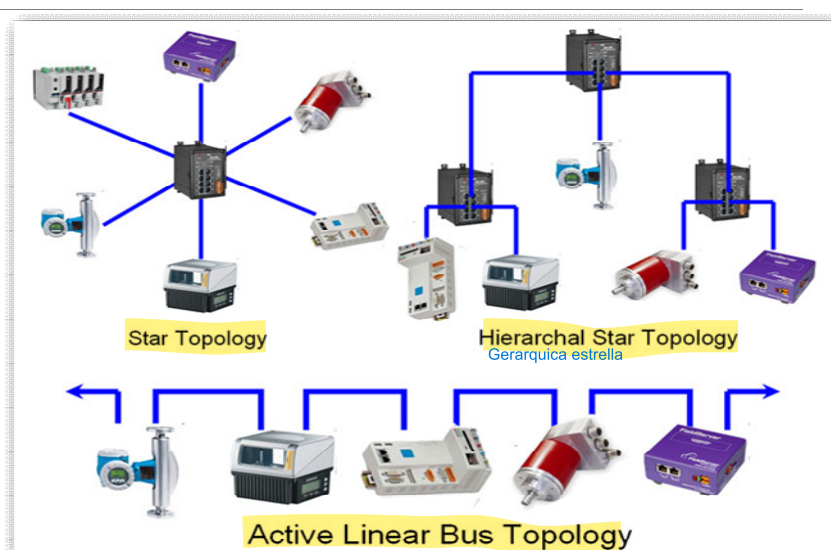
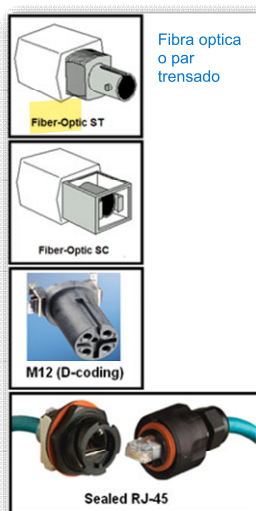
- ✓ Orientado a aplicaciones de Automatización Industrial.
- ✓ Similar a ControlNet o DeviceNet.
- ✓ EtherNet/IP implementa CIP desde la capa de Session hacia arriba layer y adapta CIP a la tecnología EtherNet/IP específica desde la capa de Transporte hacia abajo
- ✓ EtherNet/IP es una adaptación de Ethernet a nivel industrial. Ethernet + TCP/IP
- ✓ Usa el Puerto TCP 44818 para mensajes explícitos y el Puerto UDP 2222 para los implícitos
- ✓ UDP es usado, en general, para transferir datos de E/S, operaciones de consulta y monitoreo cíclico de cambios de estado en tiempo real
- ✓ TCP es usado, en general, en comunicaciones 1 a 1, 1 a muchos, 1 a cualquiera, 1 a todos, para la carga o descarga de parámetros o programas
- ✓ Alternativas de conexión a través de conectores RJ-45 y M12-4 D-coding
- ✓ Compatible con otros estándares de comunicación general, como OPC, HTTP, FTP, etc.

7

Abierta y compatible con la familia de protocolos TCP/IP

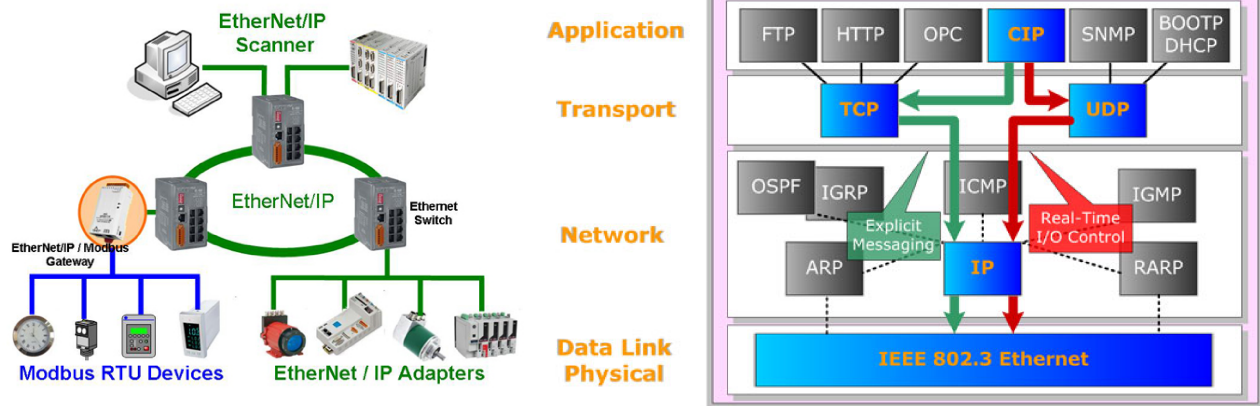
Formas de conexión.

EtherNet/IP: Aspectos Físicos



8

EtherNet/IP: Aspectos Lógicos

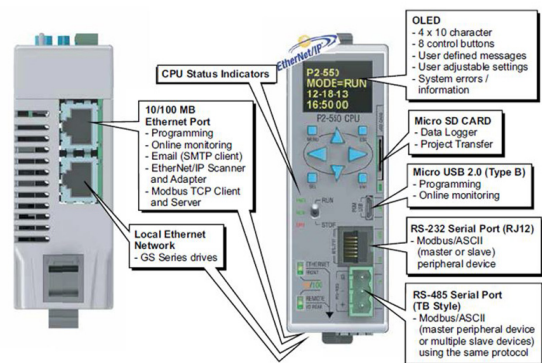
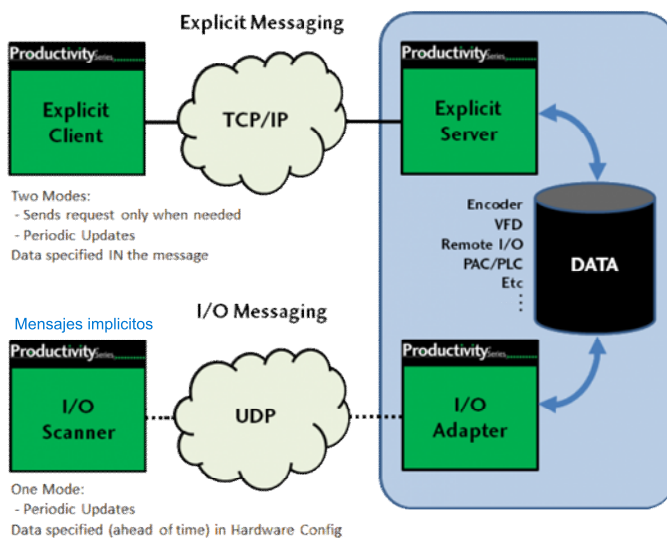


9

Tenemos conectividad entre dispositivos finales conectados directamente a una aplicación ya sea de monitoreo o de almacenamiento de datos usando distintas capas que propone el modelo. Podemos tener también dispositivos que usan otra tecnología de red (como modbus) usando un formato de transmisión remota que a través de un Gateway puede comunicarse con la red IP.

Más allá de existir diferentes protocolos en la capa de red, Ethernet/IP maneja un sistema de mensajería donde el protocolo de capa superior (CIP) se comunica con otro usando IP y dos tipos de mensajes como pueden ser TCP/UDP.

Comunicaciones

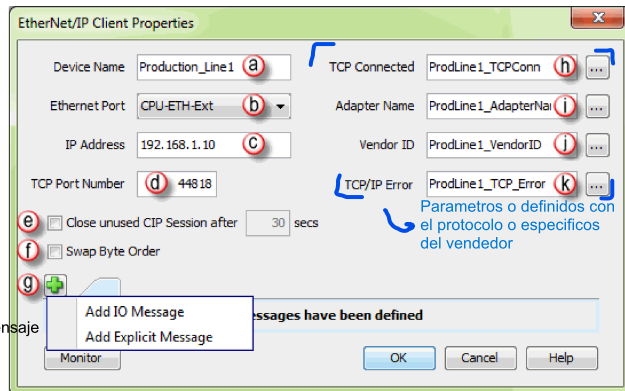


10

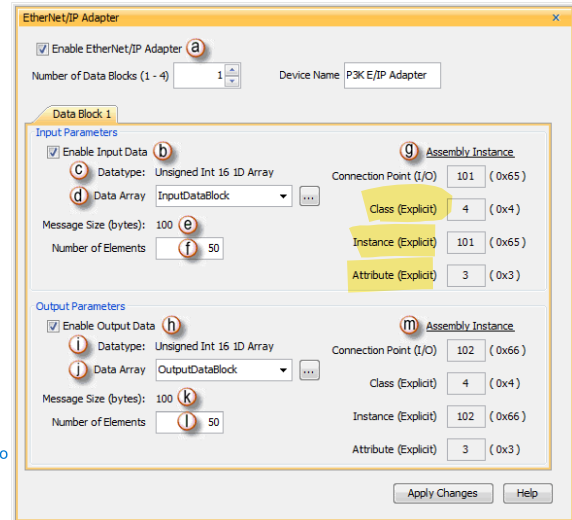
Implicito: Usa el modelo productor/ consumidor. El productor envía datos a la red mediante mensajes multicast y los consumidores son los que se encargan de procesar los datos basándose en la identificación del mensaje. Usa UDP/IP. El IP de origen del mensaje es el IP del equipo productor, y el de destino es multicast. Para tratar información en tiempo real. Mensajería de entrada/salida.

Explicito usa Cliente/Servidor: Un cliente CIP lanza peticiones a un servidor CIP y el servidor lanza la respuesta. Para enviar mensajes se utiliza TCP/IP.

Parámetros de Configuración



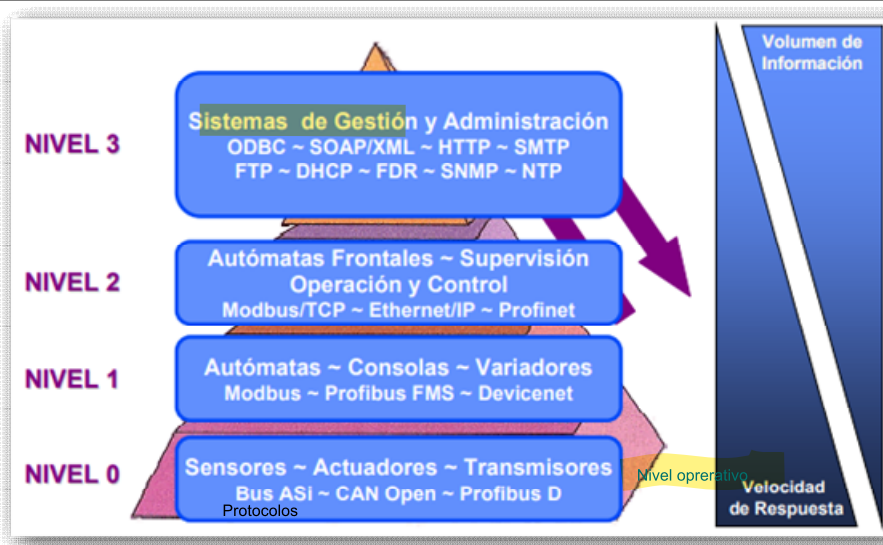
Un objeto, a definir dentro de una aplicación esta conformado con varios parámetros. Como identificador vamos a necesitar IP



11

La existencia de cada uno de los elementos no es solo la ubicación, sino que ahora hay que identificar cada dato en particular.

Redes Industriales: Niveles de Comunicación



12

*Volveremos sobre algunos conceptos al
desarrollar los Trabajos Prácticos.*

Nos vemos en el próximo módulo!!

*Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro
disponible en el Aula Virtual de la asignatura*